



POLITEKNIK NEGERI MALANG
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
PROGRAM STUDI: D4 TEKNIK INFORMATIKA

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

MATA KULIAH	KODE	BOBOT (SKS)/jam	SEMESTER	TGL. PENYUSUNAN
Rekayasa Perangkat Lunak	RTI252005	2 SKS/4 jam	2	2 Februari 2026
OTORISASI	Dosen Pengembang RPS	Koordinator RMK	Ka PRODI	
	Eka Larasati Amalia,. S.ST.,MT Rokhimatul Wakhidah, S.Pd., M.T. Vivi Nur Wijayaningrum, S.Kom., M.Kom. Candra Bella Vista, S.Kom., M.T. Dr. Eng. Banni Satria Andoko, S.Kom.,M.MSI.		Dr. Ely Setyo Astuti, S.T., M.T. 	
Capaian Pembelajaran (CP)	Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi (CPL-Prodi)			
	(CLP02)	Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan Ilmu Komputer/Informatika dalam merancang solusi aplikasi multi-platform yang relevan dengan kebutuhan stakeholder		
	(CPL08)	Mampu mengelola proyek teknologi informasi secara profesional dengan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia		
	(CPL06)	Mampu merancang, mengimplementasikan, menguji, melakukan deployment, dan memelihara, serta menjamin mutu perangkat lunak yang menjawab permasalahan dan memenuhi kebutuhan stakeholder		
	Capaian Pembelajaran mata kuliah (CPL-MK)			
	CPMK205	Mampu menerapkan prinsip dan pola desain perangkat lunak untuk membuat blueprint arsitektural dan komponen solusi aplikasi multi-platform yang modular, dapat dipelihara (maintainable), dan dapat diperluas (scalable)		
	CPMK211	Mampu menerapkan metodologi analisis dan desain sistem secara terstruktur untuk mentransformasi kebutuhan stakeholder menjadi spesifikasi teknis yang komprehensif bagi pengembangan aplikasi multi-platform, dengan menghasilkan artefak desain yang mencakup aspek fungsional, non-fungsional, dan arsitektural yang dapat diimplementasikan		
	CPMK802	Mampu mengelola proses rekayasa perangkat lunak dan desain antarmuka (UI/UX) dalam siklus hidup proyek, termasuk penerapan metodologi pengembangan dan prinsip penjaminan mutu (SQA) untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan berpusat pada pengguna.		
	CPMK602	Mampu merancang arsitektur dan komponen perangkat lunak secara sistematis menggunakan pola desain yang sesuai dengan kebutuhan stakeholder		

	CPMK607	Mampu menganalisis kebutuhan organisasi untuk merancang serta mengimplementasikan solusi sistem informasi terintegrasi yang kompleks.					
	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)						Kode CPMK
	SCPMK205-05001	Mampu merealisasikan blueprint menjadi komponen aplikasi yang modular, maintainable, dan sesuai standar kode.					SCPMK205-05001
	SCPMK211-05001	Mampu mentransformasi kebutuhan menjadi desain teknis menggunakan pemodelan sistem (UML/Diagram).					SCPMK211-05001
	SCPMK802-05001	Mampu menjelaskan prinsip dasar manajemen proses RPL dan menguraikan tahapan siklus hidup (SDLC) dalam proyek.					SCPMK802-05001
	SCPMK802-05002	Mampu menerapkan metodologi pengembangan preskriptif yang tepat (Prototyping/Spiral/RUP) sesuai karakteristik masalah.					SCPMK802-05002
	SCPMK802-05003	Mampu mengelola proses pengembangan menggunakan metodologi Agile (Scrum) untuk adaptasi perubahan yang cepat.					SCPMK802-05003
	SCPMK802-05004	Menerapkan manajemen alur kerja visual (Visual Management) dalam tim.					SCPMK802-05004
	SCPMK802-05005	Mampu menerapkan prinsip penjaminan mutu (SQA) melalui pengujian perangkat lunak (Testing).					SCPMK802-05005
	SCPMK802-05006	Mampu mengelola siklus hidup pasca-rilis melalui pemeliharaan (Maintenance) dan evolusi sistem.					SCPMK802-05006
	SCPMK211-05001	Mampu mentransformasi kebutuhan menjadi desain teknis menggunakan pemodelan sistem (UML/Diagram).					SCPMK211-05001
	SCPMK602-05001	Mampu merancang arsitektur sistem dan memilih pola desain (Design Patterns) yang sistematis.					SCPMK602-05001
	SCPMK607-05001	Mampu menganalisis kebutuhan organisasi dan melakukan elisitasi untuk menghasilkan spesifikasi kebutuhan.					SCPMK607-05001

Penilaian	Kode CPMK	Bobot per Bentuk Penilaian						Total Bobot
		Tugas	Quis	UTS	UAS	CM	PBL	
	CPMK205	-	-	-	-	-	20%	20%
	CPMK211	5%	-	5%	-	-	-	10%
	CPMK 602	-	-	-	10%	-	10%	20%
	CPMK 607	10%	-	-	-	-	-	10%
	CPMK 802	5%	2,5%	2,5%	10%	5%	15%	40%
	Total Per Penilaian	20%	2,5%	7,5%	20%	5%	45%	100%

Diskripsi Singkat Mata Kuliah	Mata kuliah ini membahas proses pengembangan perangkat lunak secara sistematis, mulai dari analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, pengujian, hingga pemeliharaan. Materi mencakup model pengembangan seperti Waterfall, Prototype, dan Agile, serta pemodelan dengan DFD, UML, dan flowchart.							
Bahan Kajian / Materi Pembelajaran	Pengantar RPL, Software Development Life Cycle, Waterfall dan Prototype, Agile , Scrum dan Kanban, Pseudocode dan FlowChart, Data Flow Diagram dan Context Diagram, UML (Use Case dan Use Case Specifiction), UML (Activity Diagram dan Sequence Diagram), Kebutuhan Perangkat Lunak, Desain Perangkat Lunak, Implementasi, Testing, Evolusi Perangkat Lunak							
Pustaka	Utama:							
	1. Ian Sommerville, 2015, <i>Software Engineering, 10th Edition</i> , Pearson 2. William R. King , 2015, <i>Planning for Information Systems</i> , Routledge							
	Pendukung:							
	1. Sprague, R.H. and McNurlin, B.C., <i>Information Systems Management in Practice, 5th edition</i> , Prentice-Hall, 2002. 2. Ward, J et al., <i>Strategic Planning for Information Systems Practice, 2nd edition</i> , Wiley, 1996							
Media Pembelajaran	Software:		Hardware:					
			Komputer, Laptop, Proyektor					
Nama Dosen Pengampu	Eka Larasati Amalia,. S.ST.,MT Rokhimatul Wakhidah, S.Pd., M.T. Vivi Nur Wijyaningrum, S.Kom., M.Kom. Candra Bella Vista, S.Kom., M.T. Dr. Eng. Banni Satria Andoko, S.Kom.,M.MSI.							
Matakuliah Syarat	-							
Minggu Ke	Kemampuan Akhir Yang Direncanakan (Sub-CP-MK)	Bahan kajian (Materi Pembelajaran)	Bentuk dan Metode Pembelajaran	Estimasi Waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Kriteria & Bentuk Penilaian	Indikator Penilaian	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1-2	SCPMK802-05001: Mampu menjelaskan prinsip dasar manajemen proses RPL dan menguraikan tahapan siklus hidup (SDLC) dalam proyek. (CPMK802)	1. Pengantar RPL 2. Software Development Life Cycle (SDLC)	Bentuk Pembelajaran: Ceramah, Diskusi studi kasus, Latihan analisis Metode Pembelajaran: <i>Contextual Instruction (CI)</i> Penugasan: Mahasiswa	TM: 2 x (4 x 50’)	Dengan mengikuti ceramah & diskusi tentang konsep RPL, aktif bertanya & mencatat poin penting Mengkaji SDLC, mengaitkan model ke kasus nyata, berdiskusi kelompok	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan Bentuk penilaian: - Keaktifan diskusi kelompok meliputi bertanya dan menjawab - Ketepatan	Keaktifan bertanya, kelengkapan catatan	-

			mencari satu studi kasus nyata tentang proyek perangkat lunak (gagal atau sukses). Analisis model SDLC apa yang digunakan (atau seharusnya digunakan) dan identifikasi faktor penyebab keberhasilan/kegagalannya			jawaban tugas		
3-4	SCPMK802-05002: Mampu menerapkan metodologi pengembangan preskriptif yang tepat (Prototyping/ Spiral/RUP) sesuai karakteristik masalah. (CPMK802)	3. Model Prototyping dan Spiral 4. Model RUP (Rational Unified Process)	Bentuk Pembelajaran: Ceramah, Diskusi studi kasus, Latihan analisis Metode Pembelajaran: <i>Case Method.</i> Penugasan: Menganalisis skenario proyek fiktif untuk menentukan penggunaan metode Prototyping, Spiral, atau RUP yang tepat. Output berupa dokumen analisis perbandingan dan alasan pemilihan metode.	TM: 2 x (4 x 50")	1. Mengkaji literatur model SDLC. 2. Diskusi perbandingan model (Prototyping/Spiral/ RUP). 3. Analisis kasus pemilihan metode.	Kriteria: Ketepatan analisis kasus. Bentuk: Dokumen analisis studi kasus (Laporan Kelompok).	• Ketepatan menjelaskan karakteristik model pengembangan (Prototyping, Spiral, dan RUP) beserta kelebihan dan kekurangannya. • Ketepatan analisis masalah pada studi kasus (mampu mengidentifikasi tingkat risiko dan kejelasan kebutuhan proyek). • Ketepatan pemilihan metodologi yang sesuai dengan karakteristik kasus yang diberikan. • Logika argumentasi (justifikasi) yang kuat dalam mempertahankan alasan pemilihan	5%

							metode tersebut.	
5	Kuis 1: Evaluasi Sub-CPMK 802-05001 & 802-05002 (Mampu menjelaskan prinsip SDLC & menerapkan metodologi preskriptif).	Materi Pertemuan 1-4: 1. Konsep Dasar RPL & SDLC. 2. Metodologi Preskriptif (Waterfall, Prototyping, Spiral, RUP).	Bentuk: Ujian Tulis (Daring/Luring). Metode: Evaluasi Sumatif (Closed Book). Penugasan: Pengerjaan Soal Kuis.	TM: 1 x (2 x 50")	Mahasiswa mengerjakan soal ujian secara mandiri, jujur, dan disiplin untuk mengukur tingkat pemahaman terhadap materi dasar RPL.	Kriteria: Ketepatan jawaban (sesuai kunci jawaban). Bentuk Penilaian: Tes Objektif (Pilihan Ganda) dan/atau Esai Singkat.	1. Ketepatan menjelaskan tahapan SDLC. 2. Ketepatan membedakan karakteristik metodologi (kapan pakai Spiral, kapan pakai Prototyping).	2,5%
6-7	SCPMK802-05003: Mampu mengelola proses pengembangan menggunakan metodologi Agile (Scrum) untuk adaptasi perubahan yang cepat. (CPMK802)	6. AGILE Methodology 7. SCRUM Framework	Bentuk: Kuliah & Workshop (Simulasi). Metode: <i>Project Based Learning</i> (PBL) - Fase Inisiasi Proyek. Penugasan: Membentuk tim Scrum & menyusun <i>Product Backlog</i> untuk proyek akhir.	TM: 2 x (4 x 50")	1. Simulasi Peran: Mahasiswa membagi peran dalam tim (siapa PO, siapa Scrum Master). 2. Penyusunan Backlog: Mengidentifikasi fitur aplikasi dan menuliskannya dalam bentuk <i>User Stories</i> . 3. Sprint Planning: Melakukan simulasi perencanaan untuk Sprint 1.	Kriteria: Kelengkapan <i>artifacts</i> Scrum dan kesesuaian prosedur <i>events</i> . Bentuk Penilaian: Penilaian Kinerja Proyek (<i>Project Performance</i>) & Dokumen <i>Product Backlog</i> .	1. Ketepatan penulisan <i>User Stories</i> (memenuhi kriteria INVEST). 2. Kejelasan prioritas pada <i>Product Backlog</i> . 3. Kesesuaian pembagian peran dalam tim. 4. Kejelasan definisi "Done" (DoD).	10%
8	UTS Evaluasi Tengah	Materi Pertemuan 1 s.d 7:	Bentuk: Ujian Tulis	TM: 1 x (2 x 50")	Mahasiswa mengerjakan soal	Kriteria:	Ketepatan menjelaskan alasan pemilihan	7,5%

	Semester: Mengukur ketercapaian Sub-CPMK 802-05001 (SDLC), SCPMK 802-05002 (Metodologi), dan SCPMK 211-05001 (Desain UML).	1. Prinsip Dasar RPL & SDLC. 2. Metodologi Preskriptif & Agile (Scrum). 3. Analisis Kebutuhan (SRS). 4. Pemodelan Visual Sistem (Diagram UML).	Metode: Evaluasi Sumatif Mandiri. Penugasan: Mengerjakan Soal UTS.		studi kasus analisis dan desain sistem secara mandiri untuk menguji pemahaman konsep dan kemampuan teknis perancangan.	Kebenaran analisis dan ketepatan notasi desain. Bentuk Penilaian: Soal Uraian (<i>Essay</i>) & Studi Kasus Perancangan (<i>Design Problem</i>).	metodologi pengembangan (Agile vs Preskriptif) berdasarkan kasus. Ketepatan transformasi kebutuhan menjadi diagram UML (konsistensi antara Use Case, Activity, dan Class Diagram).	
9	SCPMK607-05001: Mampu menganalisis kebutuhan organisasi dan melakukan elisitasi untuk menghasilkan spesifikasi kebutuhan. (CPMK607)	Metode Pengumpulan Kebutuhan (Analisis)	Metode: Bentuk: Kuliah & Studi Kasus. Metode: <i>Project Based Learning</i> (Tahap Analisis). Penugasan: Membuat Dokumen SRS	TM: 2 x (4 x 50")	Mahasiswa melakukan simulasi wawancara dengan klien, mengidentifikasi fitur, dan mendokumentasikan nya ke dalam standar dokumen SRS (IEEE 830).	Kriteria: Kelengkapan dan ketidakambiguan spesifikasi. Bentuk: Dokumen SRS.	Ketepatan identifikasi kebutuhan fungsional/non-fungsional, kejelasan bahasa dalam SRS.	10%
10	SCPMK211-05001: Mampu mentransformasi kebutuhan menjadi desain teknis menggunakan pemodelan sistem (UML).	Desain Perangkat Lunak	Bentuk: Workshop Desain. Metode: <i>Project Based Learning</i> (Tahap Desain). Penugasan: Membuat Dokumen Desain (SDD).	TM: 2 x (4 x 50")	Menerjemahkan kebutuhan (SRS) menjadi diagram visual (UML) menggunakan <i>tools</i> (misal: StarUML/Draw.io).	Kriteria: Konsistensi antar diagram. Bentuk: Laporan Desain Sistem.	Ketepatan sintaks UML, logika alur data pada Sequence diagram, dan struktur database pada Class diagram.	5%
11	SCPMK602-05001: Mampu merancang	Arsitektur Perangkat Lunak	Bentuk: Kuliah & Praktikum.	TM: 2 x (4 x 50")	Merancang struktur folder proyek berdasarkan	Kriteria: Efisiensi struktur kode.	Ketepatan pemilihan arsitektur sesuai skala proyek, penerapan pola	10%

	arsitektur sistem dan memilih pola desain (<i>Design Patterns</i>) yang sistematis.(CPMK6 02)		Metode: <i>Project Based Learning</i> . Penugasan: Implementasi pola desain pada kerangka proyek.		arsitektur (misal MVC) dan menerapkan minimal satu <i>Design Pattern</i> dalam kode.	Bentuk: <i>Project Blueprint</i> .	desain yang benar.	
12	SCPMK802-05004: Menerapkan manajemen alur kerja visual (<i>Visual Management</i>) dalam tim. (CPMK802)	- Prinsip Kanban - Papan Visual (To Do, Doing, Done), <i>Work In Progress</i> (WIP) Limits.	Bentuk: Workshop Manajemen Proyek. Metode: <i>Project Based Learning</i> . Penugasan: Setup Project Board (Trello/Jira/GitHub Projects).	TM: 2 x (4 x 50")	Mengaplikasikan Metode Agile: Mahasiswa mempraktikkan manajemen proyek perangkat lunak menggunakan papan Kanban (bisa menggunakan <i>tools</i> seperti Trello, Jira, atau Github Projects). Simulasi Alur Kerja: Mahasiswa memecah fitur besar menjadi kartu tugas (<i>task cards</i>), menempatkannya pada kolom yang sesuai (<i>To Do, In Progress, Done</i>), dan menetapkan batasan <i>Work In Progress</i> (WIP). Koordinasi Tim: Melakukan <i>daily</i>	Kriteria: Kedisiplinan proses, transparansi alur kerja, dan kerjasama tim. Bentuk: Observasi Keaktifan log aktivitas di <i>tools</i> manajemen proyek yang digunakan kelompok.	Ketepatan Pengelolaan Task: Mampu menguraikan tugas teknis dengan jelas dalam kartu Kanban. Kepatuhan Alur Kerja: Kartu tugas berpindah sesuai status pengerjaan yang sebenarnya (<i>real-time update</i>). Kolaborasi: Pembagian beban kerja terlihat merata di papan Kanban dan anggota tim aktif menyelesaikan tugas yang tertunda.	5%

					<i>stand-up</i> atau diskusi singkat berbasis papan Kanban untuk memantau kemajuan dan mengidentifikasi hambatan (<i>blockers</i>).			
13	SCPMK205-05001: Mampu merealisasikan blueprint menjadi komponen aplikasi yang modular, maintainable, dan sesuai standar kode.(CPMK205)	Implementasi (Construction/Coding)	Bentuk: Praktikum Lab. Metode: <i>Project Based Learning</i> (Tahap Konstruksi). Penugasan: Pengembangan Aplikasi (Coding).	TM: 2x (4 x 50")	Melakukan <i>coding</i> secara kolaboratif menggunakan Git, melakukan <i>code review</i> antar anggota tim.	Kriteria: Aplikasi berjalan sesuai fungsi. Bentuk: <i>Source Code</i> & Demo Aplikasi.	Modularitas kode, tidak ada <i>error/bug</i> kritikal, penerapan <i>Clean Code</i> .	20%
14	SCPMK802-05005: Mampu menerapkan prinsip penjaminan mutu (SQA) melalui pengujian perangkat lunak (<i>Testing</i>). (CPMK802)	Teknik Pengujian (Black Box vs White Box), Penyusunan <i>Test Case</i> , Pelaporan Bug (<i>Bug Tracking</i>).	Bentuk: Workshop Testing. Metode: <i>Problem Based Learning</i> . Penugasan: Dokumen Uji (<i>Test Report</i>).	TM: 2 x (4 x 50")	Membuat skenario uji (<i>Test Case</i>) untuk fitur teman sekelas (<i>Cross-Testing</i>) dan melaporkan temuan kesalahan.	Kriteria: Akurasi temuan <i>bug</i> . Bentuk: Laporan Pengujian.	Kelengkapan skenario uji (positif & negatif), kejelasan laporan <i>bug</i> .	5%

15	SCPMK802-05006: Mampu mengelola siklus hidup pasca-rilis melalui pemeliharaan (<i>Maintenance</i>) dan evolusi sistem.(CPMK 802)	Evolusi PL (Maintenance)	Bentuk: Kuliah & Presentasi Akhir. Metode: Diskusi & Refleksi Proyek. Penugasan: User Manual & Final Report.	TM: 2 x (4 x 50")	Menganalisis potensi perubahan sistem di masa depan dan menyusun panduan penggunaan (<i>User Manual</i>).	Kriteria: Kesiapan produk untuk rilis. Bentuk: Presentasi Proyek Akhir.	Kelengkapan dokumentasi akhir, pemahaman terhadap siklus hidup software jangka panjang.	
16	Evaluasi Akhir Semester: Mengukur ketercapaian kompetensi menyeluruh (CPMK 602, CPMK 205, CPMK 802) dalam menghasilkan produk perangkat lunak yang berkualitas, teruji, dan terdokumentasi.	Materi Pertemuan 9 s.d 15: 1. Arsitektur & Pola Desain (<i>Design Patterns</i>). 2. Implementasi Kode (<i>Clean Code</i>). 3. Pengujian (<i>Testing & SQA</i>). 4. Pemeliharaan (<i>Maintenance</i>).	Bentuk: Ujian Akhir Semester & Presentasi Proyek. Metode: <i>Project Presentation & Demo Produk.</i> Penugasan: Submit Laporan Akhir & Demo Aplikasi.	TM: 1 x (3 x 50")	Mahasiswa mempresentasikan hasil akhir produk perangkat lunak yang telah dikembangkan selama satu semester, mendemonstrasikan fitur, dan mempertahankan argumen teknis di hadapan penguji.	Kriteria: Kualitas produk (bebas bug), kelengkapan fitur, dan kualitas arsitektur. Bentuk Penilaian: Rubrik Penilaian Proyek Akhir (<i>Final Project Rubric</i>) & Ujian Tulis (Opsional).	1. (Bobot 10%) Ketepatan penerapan arsitektur dan pola desain dalam kode program. 2. (Bobot 5%) Kelengkapan skenario pengujian dan minimnya bug saat demo. 3. (Bobot 5%) Kelengkapan dokumen maintenance (<i>User Guide & Tech Doc</i>).	20%